

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота № 2

з дисципліни «Тестування та контроль якості (QA) вбудованих систем»
на тему «Налаштування мережного оточення та тестування протоколу ARP»

Виконав:

студент групи ІО-35

Степанов Олександр Олександрович

номер залікової книжки: 3520

Перевірила:

Міщенко Людмила Дмитрівна

Тема: Налаштування мережного оточення та тестування протоколу ARP.

Мета роботи: Навчитися налаштовувати мережне оточення для тестування вбудованих систем та пристроїв IoT, користуватися Wireshark для аналізу трафіку, перевірити роботу протоколів ARP та ICMP на канальному і мережному рівнях моделі OSI.

Постановка завдання

Варіант: 2.

Останні дві цифри номера залікової книжки дорівнюють 20, тому $20 \bmod 3 = 2$ і номер варіанта — 2.

Під час роботи необхідно:

1. перевірити отримання MAC-адреси вузла за відомою IP-адресою;
2. перевірити оновлення ARP-таблиці після отримання ARP Reply;
3. для варіанта 2 додати статичний запис до ARP-таблиці, виконати ping іншого вузла та проаналізувати трафік у Wireshark;
4. оформити тест-кейс із очікуваним і фактичним результатами.

Теоретичні відомості

ARP (Address Resolution Protocol) визначає MAC-адресу вузла за відомою IPv4-адресою в межах одного канального сегмента. ARP Request передається на широкомовну адресу `ff:ff:ff:ff:ff:ff`. Вузол із потрібною IP-адресою надсилає ARP Reply зі своєю MAC-адресою, після чого відповідність IP–MAC зберігається в таблиці сусідів.

Команда ping передає ICMP Echo Request та очікує ICMP Echo Reply. Для передавання ICMP-пакета в Ethernet-сегменті відправнику потрібна MAC-адреса наступного вузла. Її можна отримати динамічно через ARP або заздалегідь додати до таблиці сусідів як статичний запис.

Таблиця 1 – Критерії перевірки

Перевірка	Дія	Очікуваний результат
Отримання MAC за IP	очистити таблицю сусідів і виконати ping	у трафіку присутні ARP Request та ARP Reply
Оновлення ARP-таблиці	переглянути таблицю після ARP Reply	з'являється відповідність 10.35.20.1 і MAC-адреси зі станом REACHABLE
Статичний запис	додати відповідність IP–MAC зі станом PERMANENT і повторити ping	ICMP передається без нового ARP Request клієнта для адреси 10.35.20.1

Хід роботи

Налаштування мережного оточення

Два вузли створено в Ubuntu 24.04 як окремі мережні простори імен Linux. Клієнт qa3520-с використовує інтерфейс c0 та адресу 10.35.20.10/24. Вузол qa3520-г використовує інтерфейс r0 та адресу 10.35.20.1/24. Інтерфейси з'єднано парою veth, тому простори імен утворюють два ізольовані вузли одного Ethernet-сегмента.

qa3520-с / c0 ↔ qa3520-г / r0
10.35.20.10/24 ↔ 10.35.20.1/24

Створення просторів імен підтверджено командою `ip netns list`.

```
pliffdax@PLIFFDAX:~/study/2026-Fall/QA$ sudo ip netns add qa3520-с
[sudo] password for pliffdax:
pliffdax@PLIFFDAX:~/study/2026-Fall/QA$ sudo ip netns add qa3520-г
pliffdax@PLIFFDAX:~/study/2026-Fall/QA$ sudo ip netns list
qa3520-г
qa3520-с
pliffdax@PLIFFDAX:~/study/2026-Fall/QA$
```

Рисунок 1 – Створення просторів імен qa3520-с і qa3520-г

Після створення пари veth її кінці перенесено до відповідних просторів, призначено IP-адреси та активовано інтерфейси. Команда `ip -br address` підтвердила задану

конфігурацію.

```
pliffdax@PLIFFDAX:~/study/2026-Fall/QA$ sudo ip netns exec qa3520-c ip link set lo up
pliffdax@PLIFFDAX:~/study/2026-Fall/QA$ sudo ip netns exec qa3520-r ip link set lo up
pliffdax@PLIFFDAX:~/study/2026-Fall/QA$ sudo ip netns exec qa3520-c ip link add c0 type veth peer name r0
pliffdax@PLIFFDAX:~/study/2026-Fall/QA$ sudo ip netns exec qa3520-c ip link set r0 netns qa3520-r
pliffdax@PLIFFDAX:~/study/2026-Fall/QA$ sudo ip netns exec qa3520-c ip addr add 10.35.20.10/24 dev c0
pliffdax@PLIFFDAX:~/study/2026-Fall/QA$ sudo ip netns exec qa3520-r ip addr add 10.35.20.1/24 dev r0
pliffdax@PLIFFDAX:~/study/2026-Fall/QA$ sudo ip netns exec qa3520-c ip link set c0 up
pliffdax@PLIFFDAX:~/study/2026-Fall/QA$ sudo ip netns exec qa3520-r ip link set r0 up
pliffdax@PLIFFDAX:~/study/2026-Fall/QA$ sudo ip netns exec qa3520-c ip -br address
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
c0@if2            UP          10.35.20.10/24 fe80::d462:a1ff:fec6:5f50/64
pliffdax@PLIFFDAX:~/study/2026-Fall/QA$ sudo ip netns exec qa3520-r ip -br address
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
r0@if3            UP          10.35.20.1/24 fe80::bc38:ebff:fed:97f8/64
pliffdax@PLIFFDAX:~/study/2026-Fall/QA$
```

Рисунок 2 – Налаштування інтерфейсів c0 і r0

Перевірка 1. Отримання MAC-адреси за відомою IP-адресою

На інтерфейсі c0 запущено захоплення пакетів із фільтром `arp or icmp`. Перед перевіркою таблицю сусідів клієнта очищено.

```
pliffdax@PLIFFDAX:~/study/2026-Fall/QA$ sudo ip netns exec qa3520-c tcpdump --immediate-mode -n -U -i c0 -w
lab02/manual-results/dynamic.pcap 'arp or icmp'
tcpdump: listening on c0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
```

Рисунок 3 – Запуск захоплення пакетів ARP та ICMP

Після команди `ping -c 3 10.35.20.1` отримано три відповіді без втрат. У таблиці сусідів з'явилася відповідність 10.35.20.1 — `be:38:eb:fd:97:f8`.

```
pliffdax@PLIFFDAX:~/study/2026-Fall/QA$ sudo ip netns exec qa3520-c ip neigh flush dev c0
[sudo] password for pliffdax:
pliffdax@PLIFFDAX:~/study/2026-Fall/QA$ sudo ip netns exec qa3520-c ip neigh show
pliffdax@PLIFFDAX:~/study/2026-Fall/QA$ sudo ip netns exec qa3520-c ping -c 3 10.35.20.1
PING 10.35.20.1 (10.35.20.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.35.20.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.121 ms
64 bytes from 10.35.20.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.082 ms
64 bytes from 10.35.20.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.099 ms

--- 10.35.20.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2031ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.082/0.100/0.121/0.015 ms
pliffdax@PLIFFDAX:~/study/2026-Fall/QA$ sudo ip netns exec qa3520-c ip neigh show
10.35.20.1 dev c0 lladdr be:38:eb:fd:97:f8 REACHABLE
pliffdax@PLIFFDAX:~/study/2026-Fall/QA$
```

Рисунок 4 – Результат ping і отримана MAC-адреса вузла 10.35.20.1

У Wireshark першим зафіксовано широкомовний запит `Who has 10.35.20.1? Tell`

10.35.20.10. У відповіді вузол 10.35.20.1 повідомив MAC-адресу be:38:eb:fd:97:f8. Після ARP Request/Reply передано три пари ICMP Echo Request/Reply.

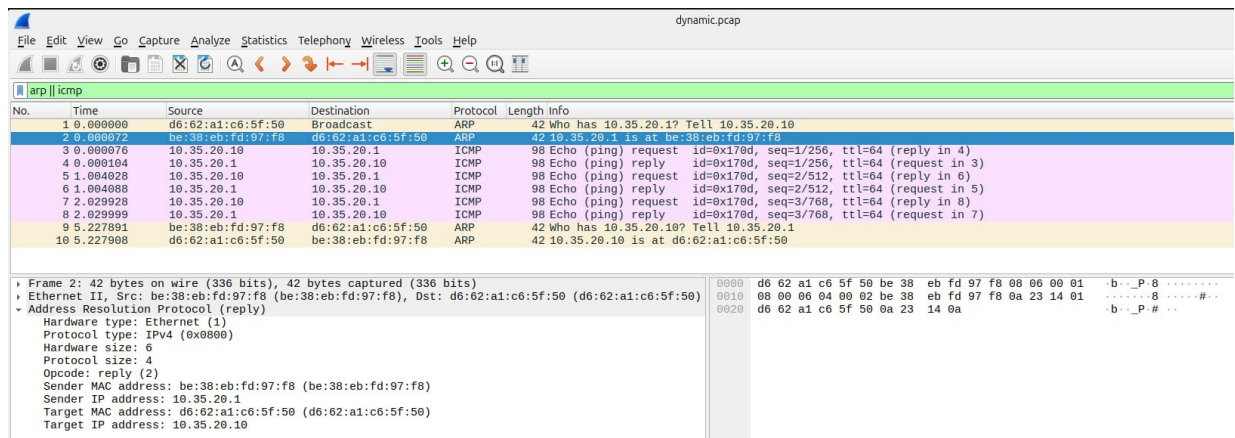


Рисунок 5 – Отримання MAC-адреси через ARP Request/Reply

Поля ARP Reply містять IP- і MAC-адреси відправника та одержувача, які відповідають налаштованій схемі.

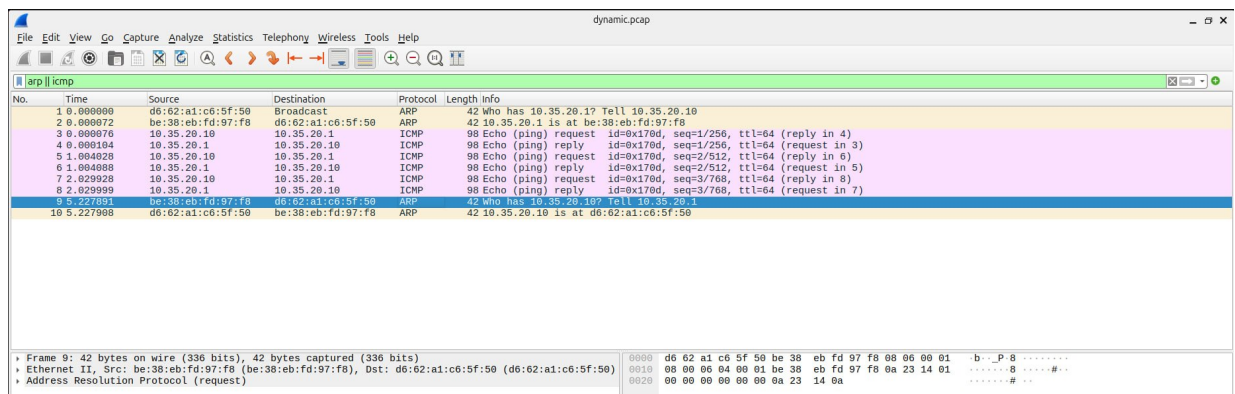


Рисунок 6 – Поля ARP Reply у Wireshark

Перевірка 2. Оновлення ARP-таблиці після ARP Reply

До обміну таблиця сусідів клієнта не містила запису для 10.35.20.1. Після отримання ARP Reply команда `ip neigh show` вивела відповідність 10.35.20.1 dev c0 lladdr be:38:eb:fd:97:f8 REACHABLE. Отже, ARP-таблиця оновилася даними з отриманої відповіді. Результат підтверджують рисунки 4 і 5.

Перевірка 3. Статичний запис ARP, варіант 2

MAC-адресу інтерфейсу r0 прочитано з /sys/class/net/r0/address. Отримано значення be:38:eb:fd:97:f8.

```
pliffdax@PLIFFDAX:~/study/2026-Fall/QA$ MAC=$(sudo ip netns exec qa3520-r cat /sys/class/net/r0/address)
pliffdax@PLIFFDAX:~/study/2026-Fall/QA$ echo "$MAC"
be:38:eb:fd:97:f8
```

Рисунок 7 – MAC-адреса інтерфейсу r0

Командою `ip neigh replace` для адреси 10.35.20.1 додано MAC-адресу be:38:eb:fd:97:f8 зі станом PERMANENT.

```
pliffdax@PLIFFDAX:~/study/2026-Fall/QA$ sudo ip netns exec qa3520-c ip neigh replace 10.35.20.1 lladdr "$MAC"
" nud permanent dev c0
pliffdax@PLIFFDAX:~/study/2026-Fall/QA$ sudo ip netns exec qa3520-c ip neigh show
10.35.20.1 dev c0 lladdr be:38:eb:fd:97:f8 PERMANENT
pliffdax@PLIFFDAX:~/study/2026-Fall/QA$
```

Рисунок 8 – Статичний запис у таблиці сусідів клієнта

Після додавання запису запущено нове захоплення трафіку.

```
pliffdax@PLIFFDAX:~/study/2026-Fall/QA$ sudo ip netns exec qa3520-c tcpdump --immediate-mode -n -U -i c0 -w
lab02/manual-results/static.pcap 'arp or icmp'
tcpdump: listening on c0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
```

Рисунок 9 – Запуск захоплення трафіку зі статичним записом

Повторний `ping` дав три відповіді з трьох, втрати становили 0 %. Після перевірки запис залишився у стані PERMANENT.

```
pliffdax@PLIFFDAX:~/study/2026-Fall/QA$ sudo ip netns exec qa3520-c ping -c 3 10.35.20.1
PING 10.35.20.1 (10.35.20.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.35.20.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.135 ms
64 bytes from 10.35.20.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.111 ms
64 bytes from 10.35.20.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.090 ms

--- 10.35.20.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2516ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.090/0.112/0.135/0.018 ms
pliffdax@PLIFFDAX:~/study/2026-Fall/QA$ sudo ip netns exec qa3520-c ip neigh show
10.35.20.1 dev c0 lladdr be:38:eb:fd:97:f8 PERMANENT
pliffdax@PLIFFDAX:~/study/2026-Fall/QA$
```

Рисунок 10 – Результат `ping` зі статичним записом ARP

У захопленні першими відображено ICMP Echo Request/Reply. Нового ARP Request від клієнта для визначення MAC-адреси 10.35.20.1 немає, оскільки відповідність

уже задана статично. Два ARP-пакети наприкінці мають зворотний напрямок: вузол qa3520 - r визначає MAC-адресу клієнта 10.35.20.10.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	10.35.20.10	10.35.20.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x1787, seq=1/256, ttl=64 (reply in 2)
2	0.000115	10.35.20.1	10.35.20.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x1787, seq=1/256, ttl=64 (request in 1)
3	1.483535	10.35.20.10	10.35.20.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x1787, seq=2/512, ttl=64 (reply in 4)
4	1.483621	10.35.20.1	10.35.20.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x1787, seq=2/512, ttl=64 (request in 3)
5	2.514976	10.35.20.10	10.35.20.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x1787, seq=3/768, ttl=64 (reply in 6)
6	2.515048	10.35.20.1	10.35.20.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x1787, seq=3/768, ttl=64 (request in 5)
7	5.536806	be:38:eb:fd:97:f8	d6:62:a1:c6:5f:50	ARP	42	Who has 10.35.20.10? Tell 10.35.20.1
8	5.536938	d6:62:a1:c6:5f:50	be:38:eb:fd:97:f8	ARP	42	10.35.20.10 is at d6:62:a1:c6:5f:50

Рисунок 11 – ICMP без нового ARP Request клієнта для адреси 10.35.20.1

Тестова документація

Таблиця 2 – Test Case ARP-02: перевірка статичного запису ARP

Поле	Значення
Ідентифікатор	ARP-02-STATIC
Назва	Передавання ICMP після додавання статичної відповідності IP–MAC
Передумови	Простори qa3520-s і qa3520-r створені; інтерфейси c0 і r0 активні; адреси належать мережі 10.35.20.0/24; MAC-адресу r0 визначено.
Кроки	1) додати запис через ip neigh replace; 2) перевірити ip neigh show; 3) запустити захоплення arp or icmp; 4) виконати ping -c 3 10.35.20.1; 5) проаналізувати захоплений трафік.
Очікувано	Запис має стан PERMANENT; усі три ICMP-запити отримують відповіді; клієнт не надсилає ARP Request для адреси 10.35.20.1.
Фактично	Запис для 10.35.20.1 на c0 містив MAC-адресу be:38:eb:fd:97:f8 і стан PERMANENT; отримано 3 з 3 відповідей, 0 % втрат; перед першим ICMP-пакетом немає ARP Request клієнта для цієї адреси.

Поле	Значення
Результат	PASS. Очікуваний і фактичний результати збігаються.
Післяумова	Статичний запис видалено командою <code>ip neigh del 10.35.20.1 dev c0</code> .

Висновки

Під час першої перевірки за відомою IP-адресою 10.35.20.1 отримано MAC-адресу `be:38:eb:fd:97:f8`. У Wireshark зафіксовано ARP Request від клієнта та ARP Reply від вузла з цією адресою.

Після ARP Reply у таблиці сусідів з'явився запис для 10.35.20.1 зі станом REACHABLE. Це підтверджує динамічне оновлення ARP-таблиці даними з отриманої відповіді.

Для варіанта 2 додано статичну відповідність IP–MAC зі станом PERMANENT. Три ICMP-запити отримали три відповіді без втрат. У захопленому трафіку ICMP-передавання почалося без нового ARP Request клієнта для адреси 10.35.20.1. Тест-кейс ARP-02 завершено з результатом **PASS**.